畫圖一眼懂 #21 同類練習：平方差

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

畫成圖：邊長 a 的大正方形挖掉邊長 b 的小正方形，剩下的 L 形剪成兩塊，拼成長 a + b、寬 a − b 的長方形，面積不變。

用法：兩個數**對稱地**落在某個整數 m 的兩邊時，(m + d)(m − d) = $m^2 - d^2$，一步就算完，不用展開。

1. 心算 49 × 51。

2. 心算 98 × 102。

3. 計算 $1003^2 - 997^2$。

4. 因式分解 $9x^2 - 16y^2$。

5. 計算 $100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + \cdots + 2^2 - 1^2$。

詳細解答

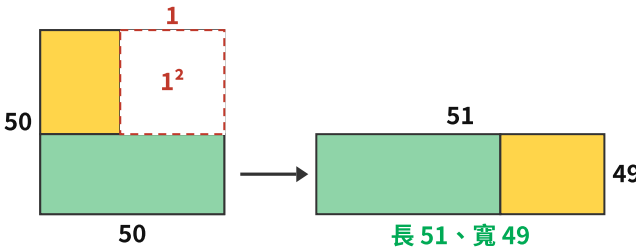
第 1 題　49 × 51

觀念　49 和 51 對稱地落在 50 的兩邊（各差 1），直接套平方差。

步驟

1. 寫成 $(50-1)(50+1)$，所以 $a=50$，$b=1$。
2. 套公式：50^2-1^2。
3. $2500-1=2499$。

答案　2499



大正方形 50 × 50 挖掉 1 × 1，
剩下的拼成 51 × 49（圖不按比例）

常見錯誤　把兩數的差 2 當成 b，寫成 $50^2-2^2=2496$。b 是「到中間數的距離」，是 1 不是 2。另外，用展開 49 × 50 + 49 硬算也能算對，但步驟多、容易進位出錯，這題的重點是一步套公式。

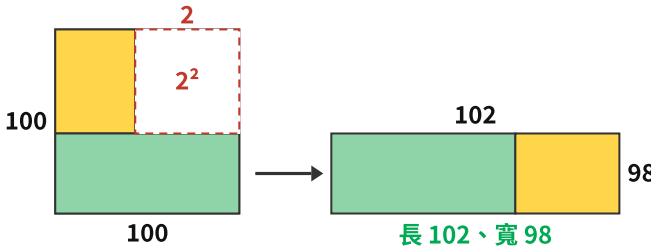
第 2 題　98 × 102

觀念　98 和 102 對稱地落在 100 的兩邊（各差 2）。

步驟

1. 寫成 $(100-2)(100+2)$，$a=100$，$b=2$。
2. 套公式：100^2-2^2。
3. $10000-4=9996$。

答案　9996



大正方形 100 × 100 挖掉 2 × 2，
剩下的拼成 102 × 98（圖不按比例）

常見錯誤　忘記 b 也要平方，寫成 $10000-2=9998$。或是展開成 $98\times100+98\times2=9800+196=9996$，算得出來但多了好幾步；記住「中間數平方，減掉距離的平方」最快。

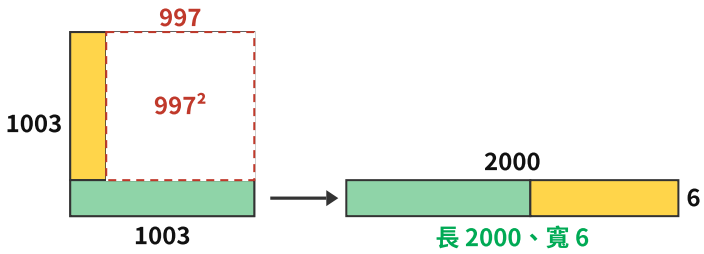
第 3 題　$1003^2 - 997^2$

觀念　看到「平方減平方」，直接分解成（和）×（差），不必先把兩個平方算出來。

步驟

1. a ＝ 1003，b ＝ 997。
2. 和：1003 ＋ 997 ＝ 2000；差：1003 − 997 ＝ 6。
3. $1003^2 - 997^2$ ＝ 2000 × 6 ＝ 12000。

答案　12000



1003 × 1003 挖掉 997 × 997，剩下寬 6 的 L 形，拼成 2000 × 6

常見錯誤　先展開兩個平方：1003^2 ＝ 1006009、997^2 ＝ 994009，再相減。可以算對，但數字很大容易抄錯。另一種錯是寫成 $(1003-997)^2 = 6^2 = 36$：平方的差**不等於**差的平方。

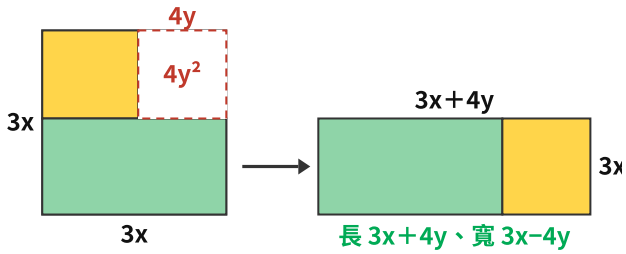
第 4 題　因式分解 $9x^2 - 16y^2$

觀念　先把每一項看成「某個東西的平方」，再套公式。

步驟

1. $9x^2 = (3x)^2$，$16y^2 = (4y)^2$，所以 a ＝ 3x，b ＝ 4y。
2. 套公式：$(3x)^2 - (4y)^2$ ＝ (3x ＋ 4y)(3x − 4y)。
3. 檢查：(3x ＋ 4y)(3x − 4y) 的 xy 項 −12xy ＋ 12xy 互相抵消，剩下 $9x^2 - 16y^2$，正確。

答案　(3x ＋ 4y)(3x − 4y)

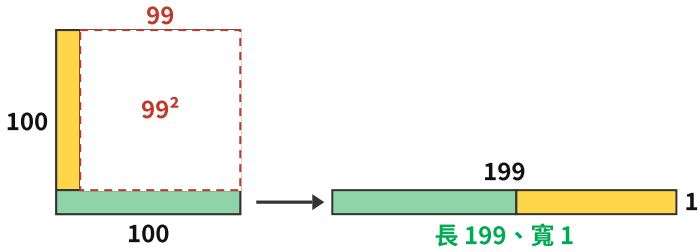


邊長 3x 的正方形挖掉邊長 4y 的，拼成 (3x＋4y) × (3x−4y)（設 3x ＞ 4y）

常見錯誤　忘記開根號，寫成 (9x ＋ 16y)(9x − 16y)；或寫成 $(3x-4y)^2$。後者展開是 $9x^2$ − 24xy ＋ $16y^2$，多出中間項，和原式不同。

第 5 題　兩兩一組的平方差

觀念　每兩項一組都是「相鄰兩數的平方差」，而相鄰兩數的差是 1，所以每組就等於兩數相加。



100 × 100 挖掉 99 × 99，剩寬 1 的 L 形，拉直就是 199 × 1，也就是 100 + 99

步驟

1. $100^2 - 99^2 = (100 + 99) \times 1 =$ 199，$98^2 - 97^2 = 98 + 97$，……，$2^2 - 1^2 = 2 + 1$。
2. 全部加起來：
   $100 + 99 + 98 + \cdots\cdots + 2 + 1$。
3. 1 加到 100 $= \frac{100 \times 101}{2} = 5050$
   （就是 #19 的兩個樓梯）。

答案　5050

> **常見錯誤**　以為 $100^2 - 99^2 = 1^2 = 1$，答成 50（平方的差不等於差的平方）。或是把 100 個平方一個一個算出來再加減，非常慢又容易錯。

重點整理

1. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$：平方的差 ＝（和）×（差）。圖：大正方形挖掉小正方形，拼成長方形。
2. 心算乘法：找兩數正中間的 m 和距離 d，$(m + d)(m - d) = m^2 - d^2$。d 是距離，不是兩數的差。
3. 因式分解：每一項先寫成「某某的平方」（係數要開根號），再套公式。
4. 平方的差 ≠ 差的平方：$a^2 - b^2$ 和 $(a-b)^2$ 不一樣。

答案速查　1. 2499　2. 9996　3. 12000　4. (3x + 4y)(3x − 4y)　5. 5050

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=jh&src=practice